
塑料袋 44%
塑料容器 41%

2026 年海峡大学生人工智能创意大赛 / 参赛作品

# 探海灵眸 Oceanus

面向近岸养殖区漂浮垃圾的可审计治理智能体

## 系统设计文档

看得见 · 想得清 · 管得住 · 查得到

ANONYMOUS REVIEW EDITION · 2026

01 / 执行摘要

# 一页读懂：把“会识别”升级为“可交付治理闭环”

探海灵眸 Oceanus 面向近岸养殖区、港口与景区水域的漂浮垃圾治理场景，把视觉检测、事件验证、空间派单、受控执行、人工审批与证据核算串成一条可审计闭环。作品的核心不是再做一个检测框，而是让每一次发现都能回答四个问题：证据在哪里、为什么这样决策、谁批准了写操作、结果如何被核实。

> **一句话定义** 一个以证据为中心、以策略与审批约束写操作、可在不同模型和设备上迁移的近岸垃圾治理智能体。

| 27/27 | 129/129 | 0 | E2 |
|---|---|---|---|
| 固定评测场景断言通过 | 真实 HTTP + DB 集成验收 | 策略违规执行（评测口径） | 当前最高集成证据等级 |

评委可快速核对的五条主线

| 评分维度 | 评委真正关心的问题 | 本作品的对应证据 |
|---|---|---|
| **技术创新** | 是否只有 UI 或检测模型? | Run / Step / Tool / Policy / Approval / Replay / Eval 七件套；写操作强制审批。 |
| **技术优势** | 国产算力与开源工具体系在哪里? | ONNX 导出、多 provider 探测、HTTP 推理服务、Ascend 迁移路径。 |
| **方案完整** | 从发现到闭环是否讲得通? | 事件→时序→派单→执行→证据→报表全链路；平台与机械臂均可演示。 |
| **方案价值** | 谁会使用、凭什么持续使用? | 养殖户/乡镇/巡查队/监管四方角色；按点位订阅与运营服务可复制。 |
| **社会价值** | 是否解决真实公共问题? | 降低临水巡检风险、减少无效出勤、沉淀可复核的海洋治理数据。 |

阅读建议：先看第 03-06 页理解问题与创新，再看第 07-10 页判断技术深度，最后用第 17-18 页核对证据边界。

02 / 问题定义

# 真实问题不是“看不见”，而是“发现之后接不住”

近岸漂浮垃圾具有来源分散、随潮汐漂移、出现时间不固定、处置责任跨角色等特点。单点摄像头能提供告警，却不能天然形成可派发、可审批、可核算的治理工单；而只做机器人或只做模型，也无法回答管理端最关心的“为何派、派给谁、完成没有、凭什么认定完成”。

发现：画面有垃圾 确认：是不是误报 派单：谁去最合适 执行：动作是否安全 核算：结果如何留证

| 治理断点 | 现实表现 | Oceanus 的接口化回应 |
| --- | --- | --- |
| **误报进入业务** | 浪花、反光、飞鸟被当成垃圾；人工反复看视频。 | 目标跟踪 + 连续命中 + 冷却窗口，先形成“可信事件”再触发业务。 |
| **工单缺少理由** | 派单靠电话和群消息，优先级与设备状态割裂。 | PostGIS 邻近检索叠加在线、电量、仓容和同类顺路权重。 |
| **写操作难追责** | 自动建单、下发设备、修改状态缺统一审批边界。 | 工具声明权限与风险；write/high-risk 默认进入人工审批。 |
| **完成口径不统一** | 口头说清理完成，前后影像和重量分散在聊天记录。 | 证据表约束闭环；无证据的“完成”不进入治理核算。 |
| **模型无法迁移** | 换了模型或设备，业务逻辑要重写。 | 推理服务、模型适配器、MQTT 执行端均以契约隔离。 |

**设计判断** 把 AI 的角色从“单次识别器”提升为“受策略约束的治理执行者”，让自动化只发生在可审计、可回滚、可人工接管的边界内。

目标用户与任务：养殖户关心“何时清、清了多少”；乡镇巡查队关心“先处理哪里”；监管与考核人员关心“证据是否完整”；一线操作员关心“设备是否听指令、异常能否停得住”。四类角色共同构成产品的真实使用链路。

03 / 方案总览

# 方案定位：可替换的模型，稳定不变的治理契约

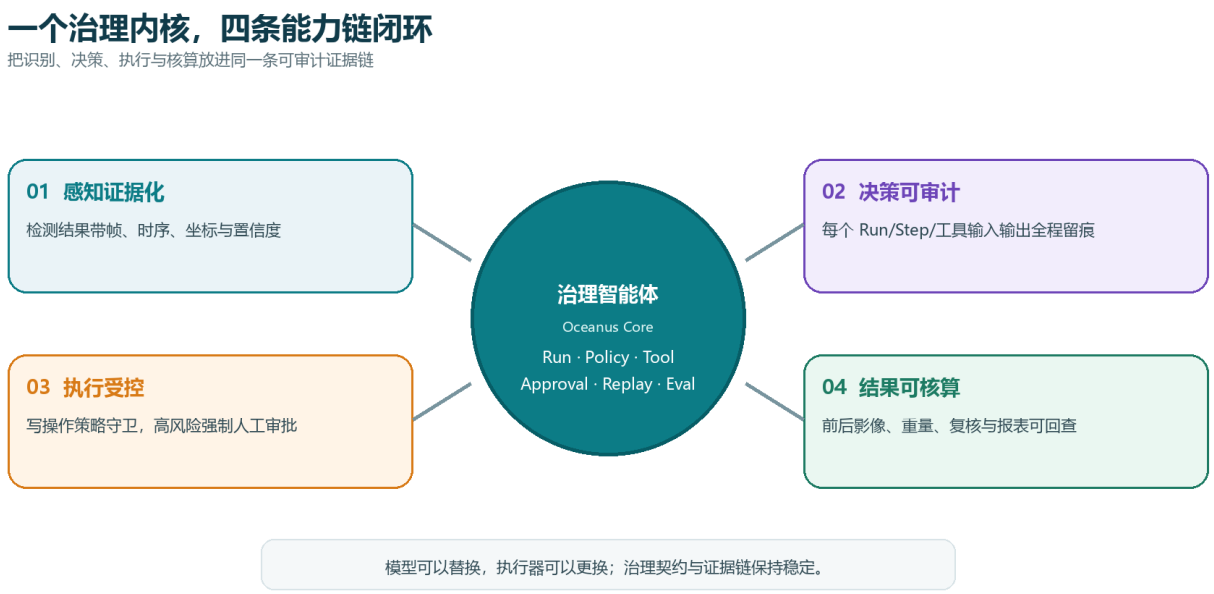



*图 1 四条能力链围绕同一治理内核闭环 自绘*

Oceanus 把系统分为感知、事件、决策、执行、核算五层。模型、设备和页面都可以替换，但事件证据、策略规则、审批记录、工具调用和结果核算保持同一套契约。这使作品既能作为 Web 平台运行，也能接入水面机器人、机械臂或无人机，而不被单一硬件绑死。

| 层 | 职责 | 当前实现 | 价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| **感知** | 从图像形成可解释检测结果 | OpenCV / ONNX Runtime / 独立 HTTP 推理服务 | 模型可替换，CPU/GPU provider 可探测 |
| **事件** | 去重、时序验证、空间派单 | FastAPI + Redis Streams + PostGIS | 先验证再触发，减少误报驱动出勤 |
| **决策** | 规划、策略守卫、审批、重规划 | 治理智能体内核 | 自动化有边界，失败可解释 |
| **执行** | 任务下发、ACK、进度、遥测 | MQTT/EMQX + 可插拔驱动 | 平台与设备解耦 |
| **核算** | 证据归档、报表、热力图 | MinIO + PostgreSQL + Vue 3 | 结果可复核、可交付 |

**产品边界** 当前文档描述的是“软件平台 + 受控执行端”的系统设计。自动视觉抓取尚未宣称完成，真实海域规模化验证也尚未开展；这两项被明确列为下一阶段里程碑。

04 / 技术创新

# 四项核心创新：把“智能”变成可管理的工程能力

真正的创新不在于堆叠模型名称，而在于把 AI 的不确定性放进一套可验证、可审批、可回放、可度量的运行机制中。以下四项能力共同构成作品的技术护城河。

| 创新点 | 实现机制 | 评委可感知价值 |
| --- | --- | --- |
| **01 可审计治理智能体** | Run 记录目标与终止原因；Step 保留计划、工具、观察、验证与重规划轨迹；工具输入输出哈希固化。 | 从“结果对不对”升级为“过程能否解释、能否复核、能否再跑一次”。 |
| **02 风险感知的工具契约** | 每个工具声明 permission、risk_level、timeout、idempotency_key、audit_event 与错误码。 | 越权调用被策略守卫拦截；写入与高风险设备指令进入人工审批。 |
| **03 事件—空间—证据三层收敛** | 时序验证解决误报，PostGIS 解决就近派单，证据表解决结果核算；异常均结构化返回。 | AI 输出不再直接驱动业务写入，而是经过证据门槛和业务状态机。 |
| **04 模型与执行器解耦** | OpenAI 兼容适配器、ONNX 多 provider、MQTT 可插拔执行端与统一任务契约。 | 同一治理内核可迁移到云、边缘机、Ascend 或不同机器人。 |

> **与“只会调用大模型”的区别** 模型可用时负责生成计划；模型不可用时规则模式仍能完成核心派单闭环。模型不是唯一控制器，系统也不把模型输出直接当作事实。

- 事实、推断、人工确认在记忆中分源存储；禁止把模型推断写成事实。
- 重规划产生新的 step_no，历史步骤不被覆盖；回放用于核对轨迹而非重新编故事。
- 所有失败有结构化错误码，支持从 UI 直接定位到策略、审批或工具环节。

05 / 系统架构

# 端到端架构：从一帧图像到一份可核实治理记录

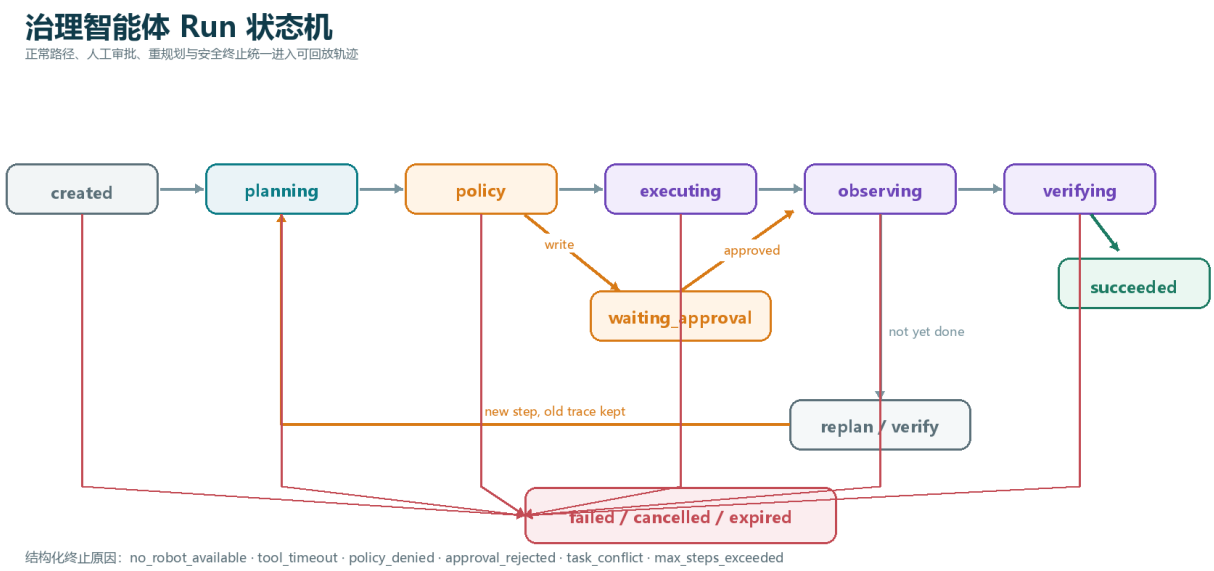



*图 2 治理 Run 状态机：正常、审批、重规划与安全终止 自绘*

一次完整运行从事件接入开始。系统先对 `event_id` 或 `(device_id, seq)` 做幂等去重，再通过目标跟踪、连续命中和冷却窗口确认事件。确认后，智能体读取事件与设备状态，生成派单计划；若涉及写操作，先经过策略守卫与人工审批，再调用 MQTT 工具下发任务。设备回传 ACK、进度、遥测和证据后，系统进入观察与验证阶段，最终成功或结构化失败。

| 关键对象 | 作用 | 不可省略的约束 |
| --- | --- | --- |
| **Event** | 一次候选发现及其帧、类别、坐标、时间 | 幂等键唯一；时间与创建时间分离；缺坐标不参与空间派单 |
| **Task** | 可派发、可执行、可追踪的业务工单 | 状态机守卫；目标点与设备绑定；失败原因结构化 |
| **Run / Step** | 智能体一次治理过程及其历史轨迹 | 步骤只追加不覆盖；终止原因必填；轨迹可回放 |
| **Approval** | 对写操作或高风险动作的人工决策 | 请求人、决策人、理由、时间完整保存 |
| **Evidence** | 前后影像、重量、复核记录 | 完成必须关联证据；估算值不得冒充实测 |

> **架构原则** 依赖单向、契约先行、失败姿态明确、证据内建。感知层不直接触发派单，设备不直接写数据库，报表层不反向修改业务状态。

06 / 核心机制

# 治理智能体：自动化不是“放手”，而是“可控地完成”

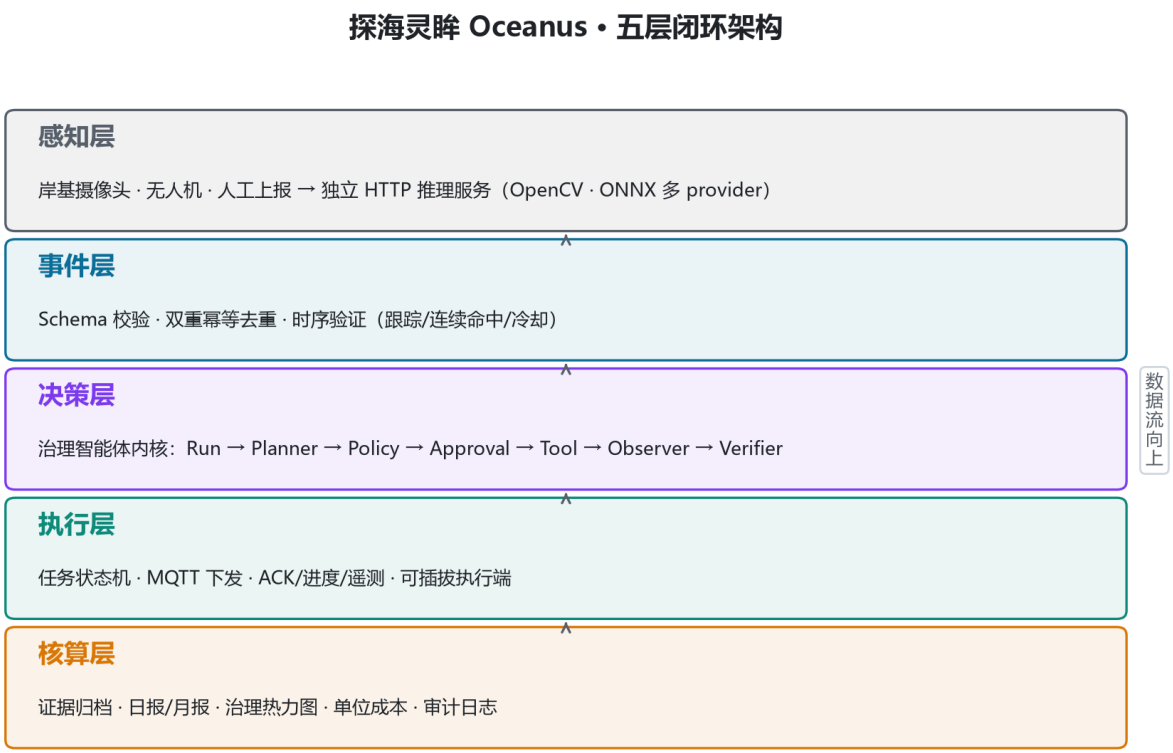



*图 3 五层闭环与治理内核在系统中的位置 系统架构*

运行时把一次治理拆成可观察的步骤：计划、策略检查、工具调用、观察、验证、重规划与终止。每一步都记录步骤类型、输入输出哈希、状态、耗时和错误码。审批是一个正式状态，不是弹窗提醒：等待审批期间不执行写工具，超时、拒绝和通过分别产生可追踪结果。

| 运行组件 | 解决的问题 | 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| **Planner** | 下一步做什么 | 规则模式可独立运行；模型模式只生成受 Schema 约束的计划 |
| **Policy** | 这一步允许做吗 | 按角色、权限、风险与服务状态拦截；违规不进入执行 |
| **Tool Executor** | 如何安全执行 | 超时、重试上限、幂等键、输入输出 Schema 校验与审计 |
| **Observer / Verifier** | 做完之后真的成立吗 | 读取真实状态，不把“已下发”误判为“已完成” |
| **Replay / Eval** | 以后能否复核与回归 | 固定场景、期望轨迹、失败样本和版本化评测记忆 |

| 100% | 100% | 0% |
| --- | --- | --- |
| 轨迹回放一致率 | 审批交接成功率 | 策略违规执行率 |

07 / 感知与验证

# 感知能力：用独立公开基准说话，也不越过证据边界

项目采用 YOLO11 微调模型作为有监督基线，并保留 YOLO-World 零样本路径用于快速扩展类别。评测在第三方公开数据集 SC-FloatWaste 上完成，包含 400 张图像、1,490 个标注框和三个区域。这组结果用于证明模型训练与导出链路有效，不等同于连江海域现场精度，也不等同于项目设备实测精度。

| 评测对象 | mAP@0.5 | mAP@0.5:0.95 | 最佳 F1 | Precision | Recall |
|---|---|---|---|---|---|
| **YOLO11 微调** | 0.5135 | 0.3444 | 0.5376 | 0.5665 | 0.5114 |
| **YOLO-World 零样本** | 0.1432 | 0.0930 | 0.2702 | — | — |

> **区域差异** YOLO11 在 Indonesia / NSW / Hobart 的 mAP@0.5 分别为 0.7229 / 0.3341 / 0.4029。差异说明跨水域域偏移真实存在，模型不能凭一次基准测试宣称“通用准确”。




*图 4 水面与岸滩检测界面示例（展示输出形态，不作为现场精度证据）* 项目截图

工程侧通过 ONNX 导出、输入尺寸固定、批次为 1 与图简化降低边缘部署成本；推理服务在 `/infer/health` 中返回实际 provider 与降级状态，调用方必须检查 `mode`，避免模型缺失时静默误判。

08 / 业务闭环

# 从检测到可信事件：先降噪，再派单

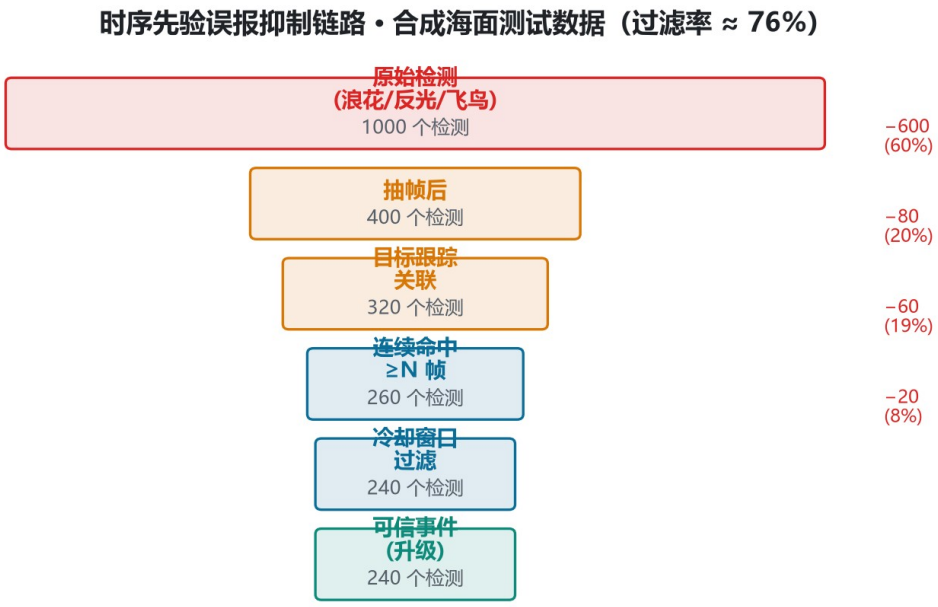



*图 5 时序验证链路示意* 合成海面测试数据；76% 为链路过滤率，不等于识别精度

单帧置信度无法直接代表业务真实性。系统在候选框进入业务前加入三层收敛：抽帧与跟踪关联减少重复目标，连续命中提升时序稳定性，冷却窗口避免同一事件反复建单。该链路的输出是“可信事件”，不是“绝对事实”；最终仍需现场执行与证据回传完成闭环。

| 派单因子 | 为什么纳入 | 落地方式 |
| --- | --- | --- |
| **空间距离** | 最近设备通常响应更快 | PostGIS KNN 邻近检索 |
| **设备在线 / 电量 / 仓容** | 不可用设备不应进入候选 | 设备表状态过滤与门槛约束 |
| **同类任务顺路** | 减少重复往返 | 同类类别活跃任务加权 |
| **优先级与截止时间** | 公共风险需要排序 | 任务优先级与超时处理 |
| **派单理由** | 便于人工复核与追责 | dispatch_score / reject_reason 持久化 |

> **异常路径同样是产品的一部分** 无设备可用、ACK 超时、工具超时、审批拒绝、模型不可用和无效循环都进入固定评测场景；系统必须给出结构化原因，而不是卡在“运行中”。

09 / 安全设计

# 人在回路：让审批成为状态，而不是礼貌提示

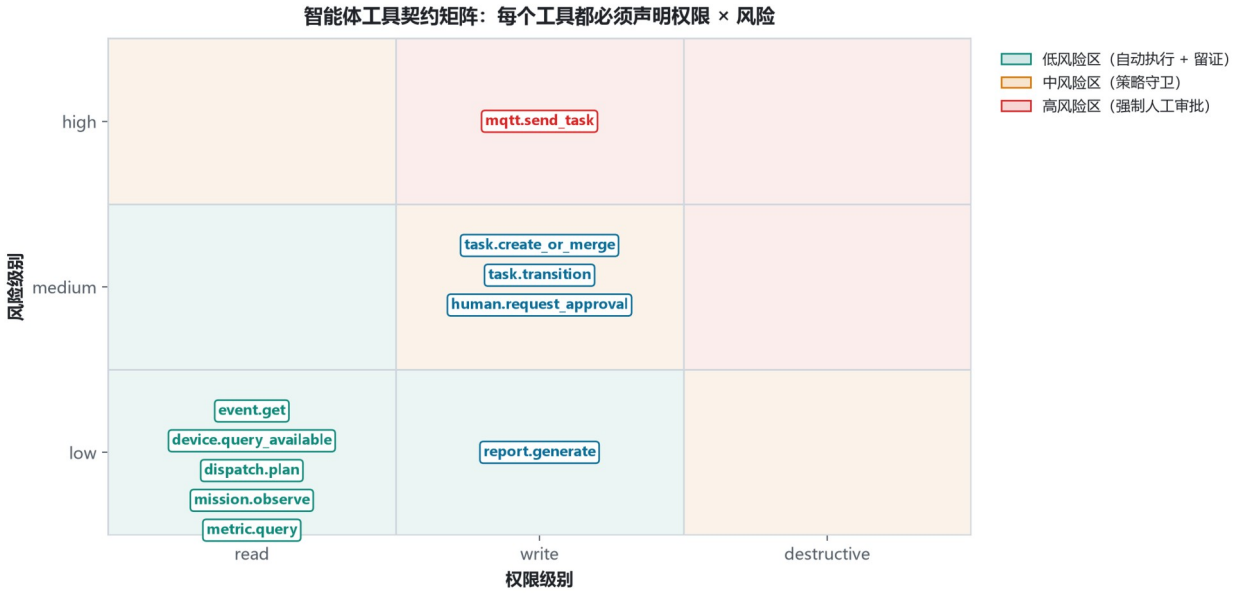



*图 6 工具权限 × 风险矩阵 工具注册契约*

智能体只允许调用注册表中存在的工具。读工具可在策略允许下自动执行；创建/合并工单等写工具需要角色权限；设备下发属于高风险写操作，默认必须人工审批。审批人看到的是具体动作、参数摘要、风险级别与关联 Run，而不是一段模糊的自然语言。

| 角色 | 可以看到 | 可以决定 | 系统保留的审计信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| **操作员** | 事件、证据帧、可用设备与计划摘要 | 低风险操作；发起审批 | 查看/操作时间、Run、角色 |
| **复核员** | 前序步骤、策略结果、异常原因 | 审批通过或拒绝 | 决策理由、决策人、参数哈希 |
| **管理员** | 全量运行轨迹与工具目录 | 工具配置、策略修订 | 版本、变更前状态、生效时间 |
| **系统** | 设备状态、工具结果、验证条件 | 执行策略守卫与超时终止 | 结构化错误码、步骤号、终止原因 |

> **安全底线** 等待审批期间不执行写工具；审批被拒绝时 Run 终止且不下发设备；同一幂等键不会因重试产生重复工单。

这种设计把“人类监督”从演示时的口头承诺，变成状态机、权限表、数据库记录和固定评测场景，更适合需要责任边界的公共服务场景。

10 / 产品演示

# 可交互平台：同一套数据支撑监测、派单与智能体控制

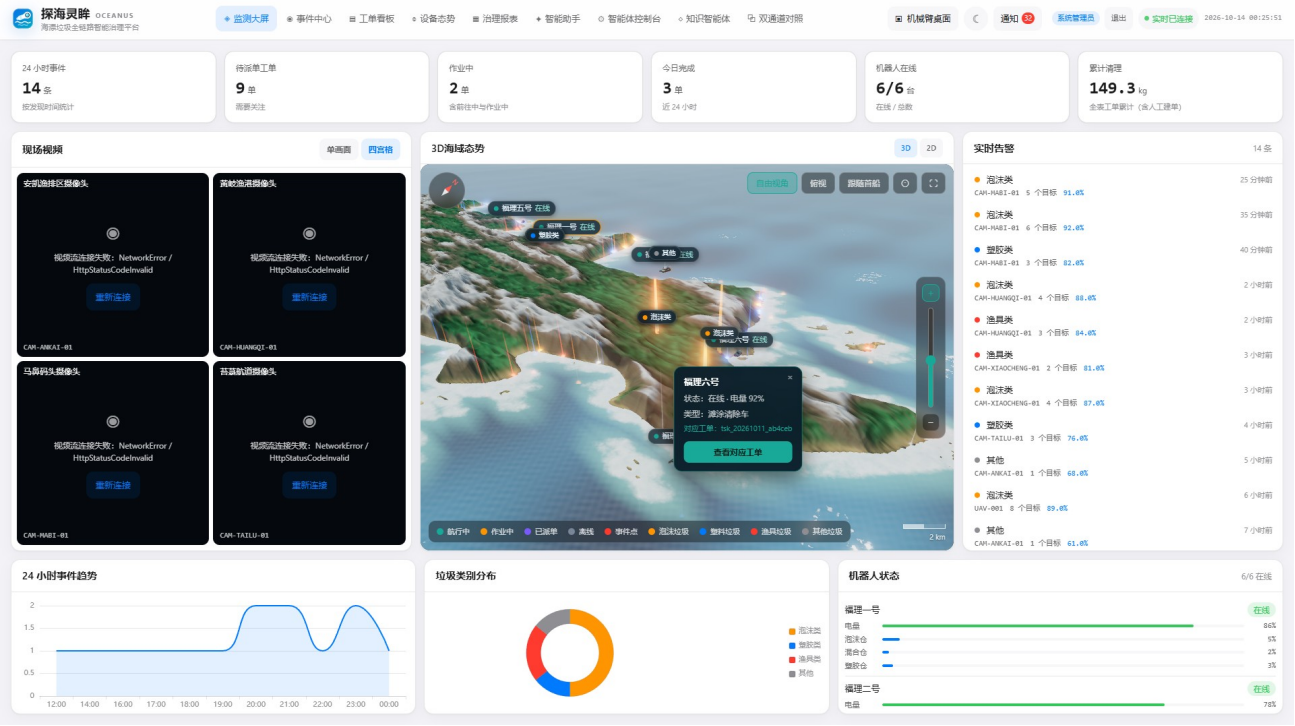



*图 7 监测大屏：现场视频、三维态势、实时告警、工单与机器人状态* 项目截图

大屏不是静态看板：地图点位、告警、设备状态、工单与事件来自统一业务数据。用户可以进入事件中心查看检测证据，进入工单板了解派单结果，再进入智能体控制台核对每个决策步骤。

| 6 类 | Web | 可回放 |
| --- | --- | --- |
| 核心导航与业务流程 | 桌面与移动自适应 | Run / Step 轨迹 |

| 大屏：发现 | 事件：确认 | 工单：派发 | 控制台：审计 | 报表：核算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

演示流程可在无真实摄像头时注入模拟事件，也可切换到受控执行端模拟任务下发、ACK、进度和完成；异常注入用于展示策略拒绝、审批拒绝、设备故障与模型不可用时的行为。

II / 交互验证

# 可审计控制台：评委能看见“为什么这样派”

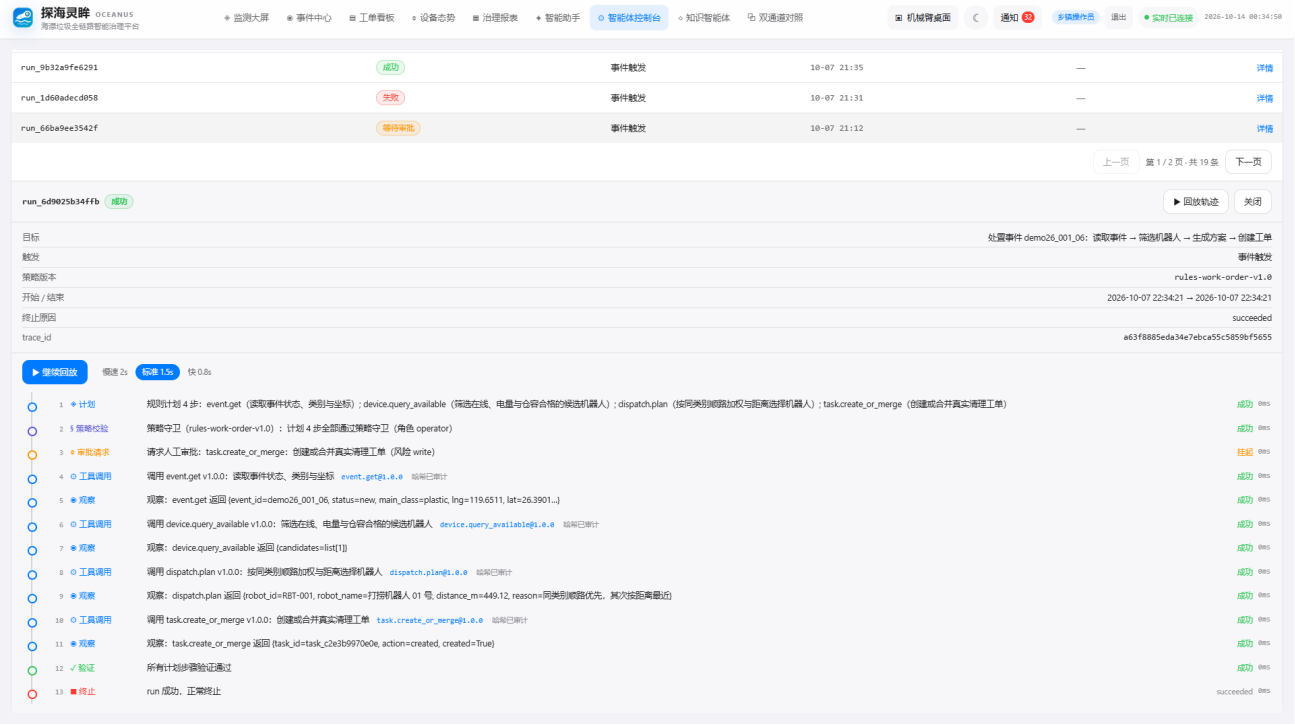



*图 8 Run 轨迹回放：策略、审批、工具调用、观察、验证与终止逐步骤展开* 项目截图

以一次正常派单为例，控制台显示 13 个步骤：计划、策略守卫、审批请求、事件读取、设备查询、空间派单、工单创建、观察、验证和正常终止。每一步均可看到摘要与状态；失败运行则直接显示错误码与失败位置。

| 演示问题 | 控制台给出的回答 |
| --- | --- |
| **为什么派给这台机器人？** | 展示候选、距离、同类任务加权和最终 dispatch 计划。 |
| **这次写操作谁批准了？** | 审批请求、请求人、决策人、理由和时间均可在 Run 中追溯。 |
| **工具返回后系统怎么判断？** | 观察步骤读取真实返回，验证步骤逐条核对计划期望。 |
| **失败后能不能重试又不重复建单？** | 幂等键与工具级去重保证重放不产生重复业务写入。 |

> **评审可见性** 同一个界面同时服务操作、演示与审计：不是为答辩临时拼的日志页，而是运行时的真实状态投影。

12 / 工程实现

# 接口与数据结构：先把契约讲清，再谈自动化

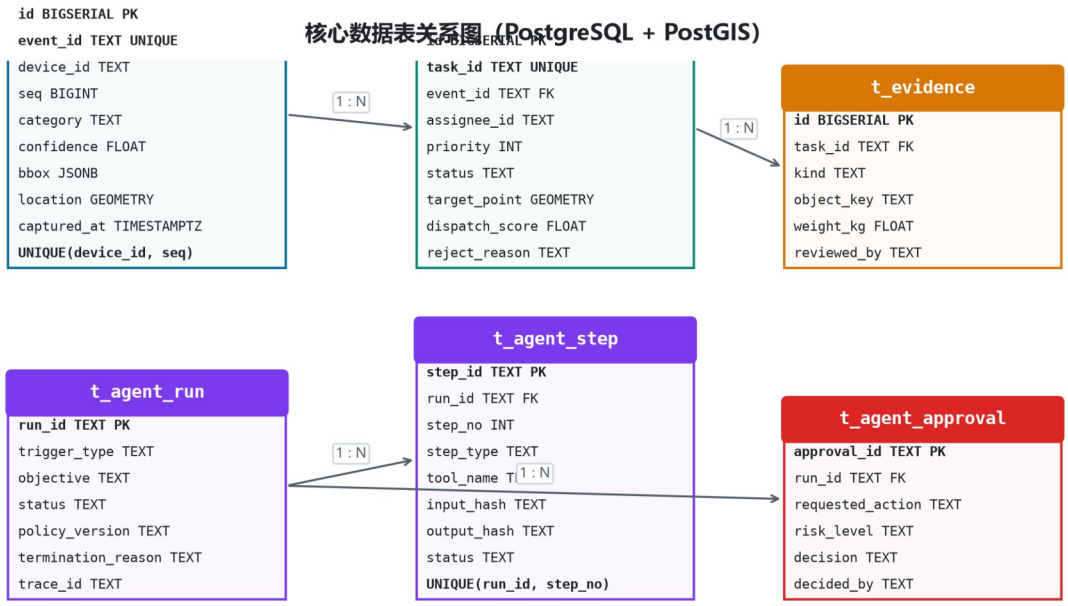



*图 9 核心数据关系：事件、任务、证据与智能体轨迹* PostgreSQL + PostGIS

接口层用 Schema 冻结跨模块契约。事件入口采用双重幂等键；推理服务公开 provider、模型版本与降级状态；MQTT 使用 task / ack / progress / telemetry / evidence 五类主题。数据库把业务表与智能体表分开，既保证治理轨迹独立，也允许业务系统单独演进。

| 契约 | 关键字段 / 主题 | 设计意图 |
| --- | --- | --- |
| **POST /api/v1/events** | event_id, device_id, seq, category, confidence, bbox, location, captured_at | 事件可重复提交但不重复入账；设备重传是正常现象 |
| **GET /agents/runs/{id}/steps** | step_no, step_type, tool_name, input_hash, output_hash, status, error_code | 运行轨迹只追加不覆盖，可精确回放 |
| **POST /approvals/{id}/decide** | requested_action, risk_level, decision, reason, decided_by | 把人工决策变成正式状态与审计事件 |
| **MQTT task/assign** | task_id, target, priority, deadline | 平台与执行端通过统一任务契约解耦 |
| **Evidence** | kind, object_key, weight_kg, reviewed_by | 闭环与核算只认证据，不用估算值冒充实测 |

**工程取舍** 没有把所有细节塞进设计文档，而是保留决定架构质量的关键契约：幂等、状态机、权限、审批、证据

> 与降级。实现细节可在源码与验收报告中继续追踪。

13 / 软硬件集成

# 机械臂执行端：先把“跑通”与“抓准”分开




*图 10 机械臂执行端证据边界* 联调存档 2026-10-17

执行端以 ArmPiFPV 为载体，板端运行 ROS 与总线舵机控制，桌面端通过 HTTP/MQTT 桥接下发任务。系统已实现六路舵机回读、逆运动学解算、TCP 自检、开机姿态服务与七标签页手动控制台；机械臂相关代码测试 91 项通过。这些结果证明“控制与执行链路”在受控环境中可工作。

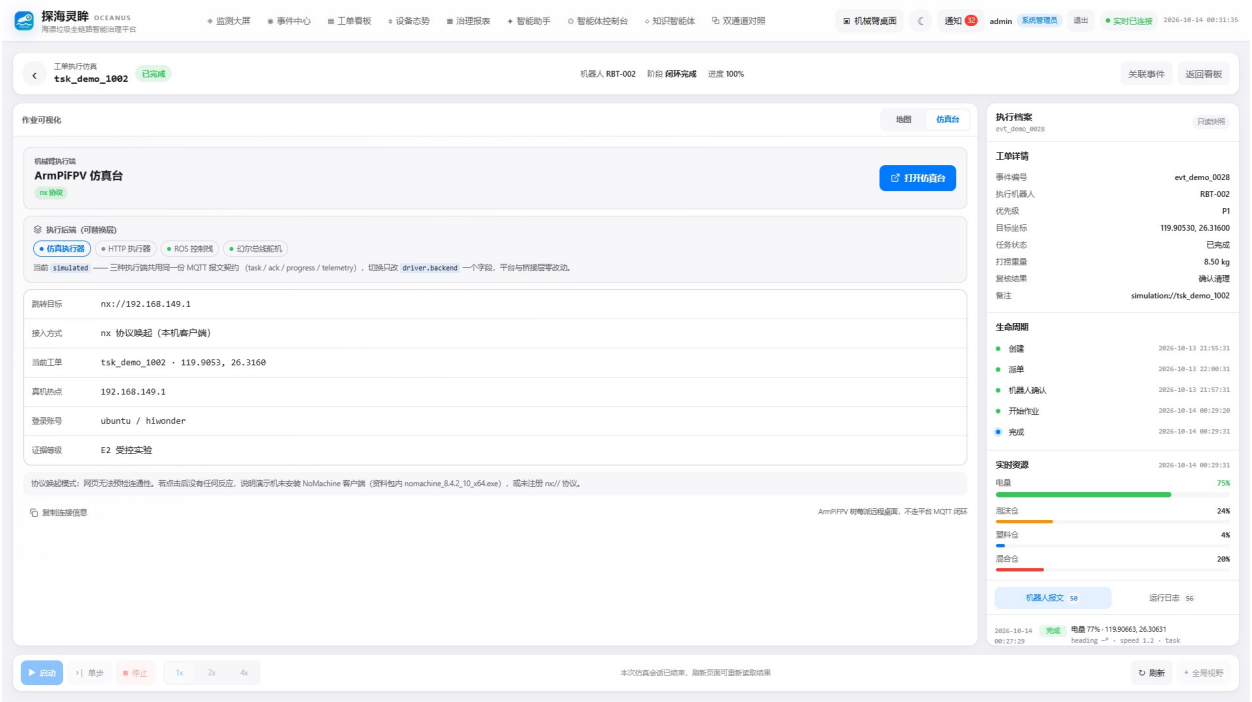



*图 11 平台中的执行端仿真与执行档案：任务、遥测、证据等级和生命周期* 项目截图；仿真执行，非真实海试

> **必须保留的诚实披露** 自动视觉识别抓取尚未打通：室内浅色场景中模型 12/12 帧误锁夹爪；固定位置抓放动作序列无碰撞但夹爪空手。下一阶段先补仿射标定、稳定供电和场景特化数据，再宣称自动抓取。

14 / 平台整合

# 部署形态：单机可起，边缘可插，云边协同可扩展

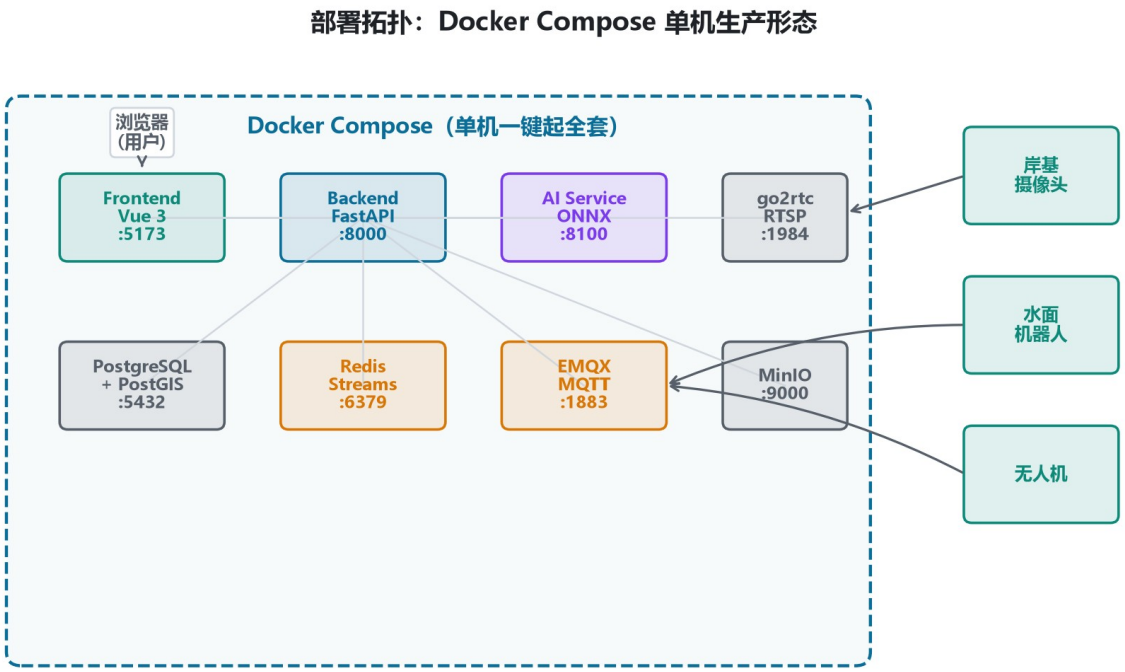



*图 12 Docker Compose 部署拓扑* 当前单机部署形态

平台以 Docker Compose 组织前端、后端、AI 服务、PostgreSQL/PostGIS、Redis、EMQX 与 MinIO，可在单机环境一键启动，适合演示、试点与低成本部署。边缘侧通过 MQTT/HTTP 接入摄像头、水面机器人、无人机或机械臂，设备不直接访问数据库，执行指令必须经过任务状态机与权限边界。

| 平台层次 | 技术组成 | 当前状态 | 扩展方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| **展示层** | Vue 3 + Vite + 地图可视化 + 响应式布局 | E2 可运行 | 新增移动端/小程序视图 |
| **服务层** | FastAPI + JWT + RBAC + Schema 校验 | E2 可运行 | 拆分微服务或接入统一网关 |
| **AI 层** | OpenCV + ONNX Runtime + 多 provider 探测 | E1/E2 | 替换模型、接入 Ascend/CANN |
| **数据层** | PostgreSQL/PostGIS + Redis Streams + MinIO | E2 可运行 | 托管数据库、对象存储扩容 |
| **执行层** | EMQX/MQTT + 可插拔 driver + ROS 机械臂 | E2 受控联调 | 海面机器人、无人机、无人船 |

> **平台价值** 把“算法验证”变成可部署的软件资产：一次接入，可在不同水域、不同设备与不同模型之间复用；部署成本随试点规模渐进增加。

1.5 / Ascend 路径

# 国产算力与开放工具链：把迁移点前置到架构里

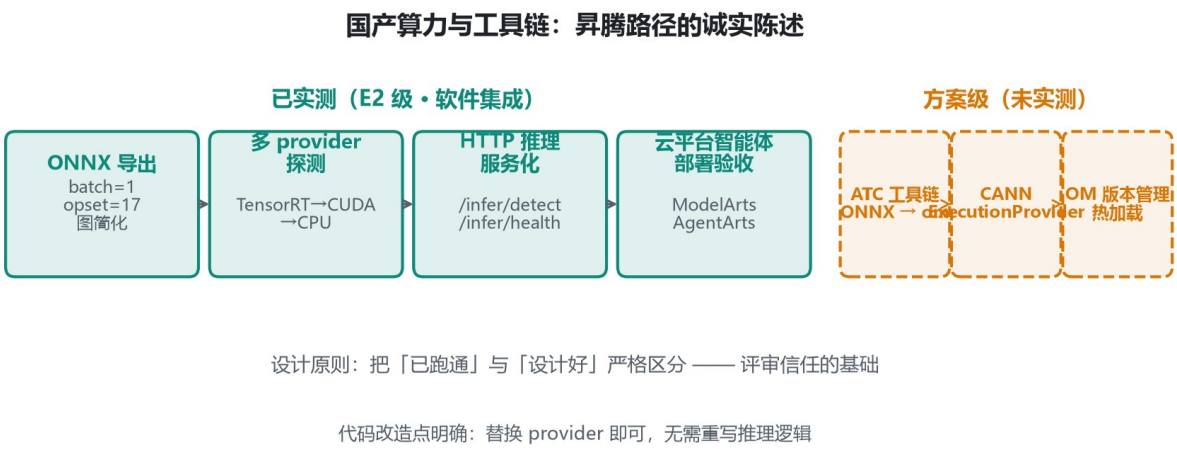



*图 13 已实测链路与待验证的昇腾迁移路径* E2 软件集成；昇腾部分为方案设计，未做硬件实测

作品当前完成的是 ONNX 导出、输入尺寸固定、多 provider 探测和独立 HTTP 推理服务化。这为国产算力迁移留下了明确改造点：将 ONNX 通过 ATC 转为 OM，接入 CANN Execution Provider，在 ModelArts / AgentArts 上部署服务。模型适配器保持 OpenAI 兼容协议，业务层不需要理解底层芯片。

| 能力 | 当前证据 | 下一步 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| **模型导出** | ONNX 导出与 `--verify` 自检 | 固定算子集与版本矩阵 | 同一输入输出在 CPU/目标芯片一致 |
| **推理服务** | HTTP /infer/detect、/infer/health | 增加 Ascend provider 健康检查 | provider、模型版本、降级原因可观测 |
| **云端智能体** | ModelArts / AgentArts 部署设计 | 工具调用与审批链路联调 | Run 轨迹、超时与审批记录完整 |
| **工具生态** | MCP 协议与 5 个 Skills 接入 | 统一注册、版本与权限策略 | 越权工具被拒绝且产生审计事件 |

**诚实边界** 当前没有昇腾硬件推理实测，不把“可迁移”写成“已跑通”。迁移完成前，所有相关表述均标注为方案级；这正是工程评审中应有的证据纪律。

16 / 测试与验收

# 验证证据：27 个场景、129 项集成检查，指标不混用

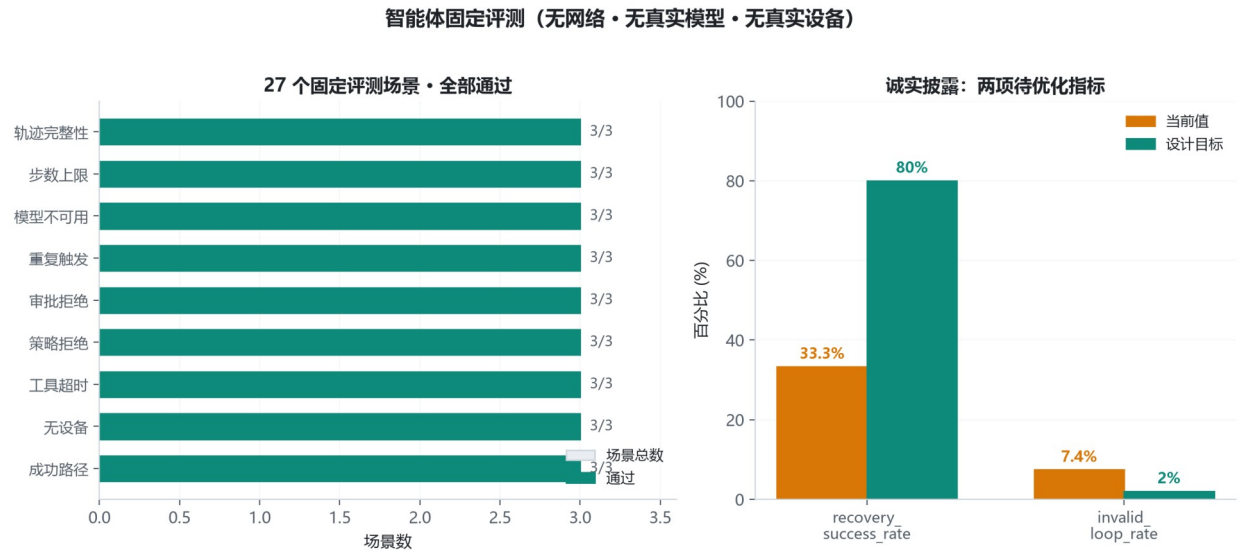



*图 14 治理智能体固定评测：场景通过、业务成功与待优化指标并列* E1；无网络、无真实模型、无真实设备

固定评测包含正常派单、无设备、策略拒绝、审批拒绝、审批超时、工具超时、最大步数、无效循环、重规划恢复、模型不可用、幂等重放、持久化重启、模型 Schema 错误、并发冲突、角色交接、设备故障注入等场景。27 个场景断言全部通过，但这不是“业务成功率 100%”：其中包含预期失败路径。

| 62.96% | 33.33% | 7.41% |
| --- | --- | --- |
| 业务成功场景占比 | 可恢复异常恢复率 | 无效循环占比 |

业务成功、策略违规、轨迹回放、重启恢复、审批交接和工具正确率使用不同分母，不能合并成一个“总准确率”。真实 HTTP + PostgreSQL 验收的 129 项检查全部通过；它验证了鉴权、持久化、审批、幂等与只读回放，但使用合成 HTTP 事件，没有真实摄像头、海域、用户或硬件数据。

> **证据边界** E1 = 软件/仿真测试；E2 = 真实组件集成受控实验；E3 = 真实海域/设备/用户现场验证。本作品当前最高证据等级为 E2，不宣称生产就绪或商业订单。

17 / 证据链

# 证据台账：每一项能力都能回到文件、版本与口径

**27 / 27**
固定评测场景断言通过
证据口径见第 17-18 页

**129 / 129**
真实 HTTP + DB 集成验收
证据口径见第 17-18 页

**98.9%**
工具选择正确率（88 / 89）
证据口径见第 17-18 页

**100%**
轨迹回放与审批交接
证据口径见第 17-18 页

*图 15 四项核心评审数字* 对应 artifacts 目录中的机器可读报告

| 证据项 | 关键结果 | 能证明什么 | 不能证明什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| **agent_evals/latest_v2.json** | 27/27 场景断言；89 次工具选择中 88 次正确；0 次策略违规 | 智能体状态机、策略、审批、回放与异常路径 | 真实模型在开放环境的稳定性 |
| **agent-real-state-acceptance/latest.json** | 129/129 检查；真实 HTTP + 鉴权 + PostgreSQL + 审批 + 重启只读回放 | 组件集成与持久化契约 | 真实摄像头、海区、用户或生产流量 |
| **YOLO11 public benchmark** | mAP@0.5 = 0.5135；mAP@0.5:0.95 = 0.3444 | 训练/评估流程与模型基本有效性 | 连江现场或本设备精度 |
| **机械臂联调存档** | 6 舵机回读、IK、TCP、开机姿态、91 项测试通过 | 控制与执行链路可在受控环境运行 | 自动视觉抓取成功或海面作业能力 |
| **UI / Agent Console** | 大屏、工单、控制台、Run 步骤与审批界面可操作 | 产品形态与操作流程已实现 | 外观截图本身不能替代现场效果 |

**可复核性** 所有关键结果由 JSON/Markdown 报告与代码版本生成；文档中的百分比、分母和环境限制均可回溯。团队没有把“演示跑过”写成“现场验证过”，也没有把“方案可迁移”写成“硬件已部署”。

18 / 代码导航

# 源码组织：业务、智能体、感知、边缘与前端各自成层

仓库按“业务平台 + 智能体内核 + 感知服务 + 边缘执行 + 前端展示 + 部署与验证”组织。评审可从关键目录直接定位实现与测试，不需要在单一巨型文件中猜结构。

| 目录 | 主要内容 | 关键入口 / 证据 |
| --- | --- | --- |
| **backend/app/api** | 事件、设备、任务、审批、报表 API | `api/v1/events.py`, `agents.py` |
| **backend/app/services/agents** | 运行时、规划器、策略、工具、持久化、回放 | `runtime.py`, `policy.py`, `tools.py` |
| **backend/app/services/detection** | 时序验证、跟踪、冷却窗口 | `detection/temporal.py` |
| **backend/app/services/dispatch** | PostGIS 邻近派单与业务打分 | `dispatch/spatial.py` |
| **backend/app/services/task** | 任务状态机与非法迁移守卫 | `task/state_machine.py` |
| **ml** | 检测器、训练/评估、ONNX 导出 | `detectors/`, `scripts/export_onnx.py` |
| **edge/grasp** | 机械臂控制、标定、桥接、仿真与测试 | `grasp/deploy/`, `scripts/calib_point.py` |
| **frontend** | Vue 3 监测大屏、工单、控制台、报表 | `src/views/`, `src/components/` |
| **deploy** | Docker Compose、环境配置、生产编排 | `docker-compose.yml`, `deploy/` |
| **artifacts** | 评测、验收、截图、联调报告 | `agent_evals/`, `agent-real-state-acceptance/` |

> **评审建议** 先看 `runtime.py` 与 `tools.py` 理解治理内核，再看 `temporal.py` 与 `spatial.py` 理解业务闭环，最后用 artifacts 中的机器可读报告核对文档数字。

19 / 市场与用户

# 方案价值：从一次性项目，变成可复制的治理基础设施

目标市场不是泛化的“环保 AI”，而是具有明确责任主体、固定巡查半径和持续处置需求的近岸水域。优先切入养殖区、乡镇河道/岸滩、景区水域与港区，再向区域联网和标准化输出扩展。

| 场景 | 主要痛点 | 首期可交付价值 | 付费/运营逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| **近岸养殖区** | 漂浮物发现晚、人工巡塘成本高、责任分散 | 监测 + 派单 + 执行记录 + 日报 | 按点位订阅 + 边缘设备 + 运营服务 |
| **乡镇岸滩/河道** | 巡查范围广、误报多、考核缺证据 | 时序降噪 + 工单 + 前后影像 | 按乡镇/水域包年，叠加运维 |
| **景区水域** | 形象风险高、响应窗口短 | 重点点位监测 + 快速派单 + 事件回放 | 活动保障 + 年度运维 |
| **港区/码头** | 设备多、任务复杂、数据分散 | 多设备接入 + 证据报表 + 权限审计 | 平台授权 + 行业集成 |

**4 类**

首批目标用户角色

**3 层**

软件 / 边缘 / 运营收入

**可复制**

点位 → 县域 → 区域

商业上不依赖一次性定制：平台负责统一的事件、智能体、证据与报表；边缘设备负责就地感知与执行；本地服务商负责安装、标定和运维。单点试运行后，复制成本主要来自设备与现场服务，而不是重写软件。

> **不做过度承诺** 本作品尚无真实订单、回款或规模客户，因此不宣称商业验证。当前竞争壁垒来自完整的治理契约、可审计运行轨迹与软硬件解耦，而不是账面收入。

20 / 价值实现

# 社会价值与落地路径：先让一个点位真正闭环

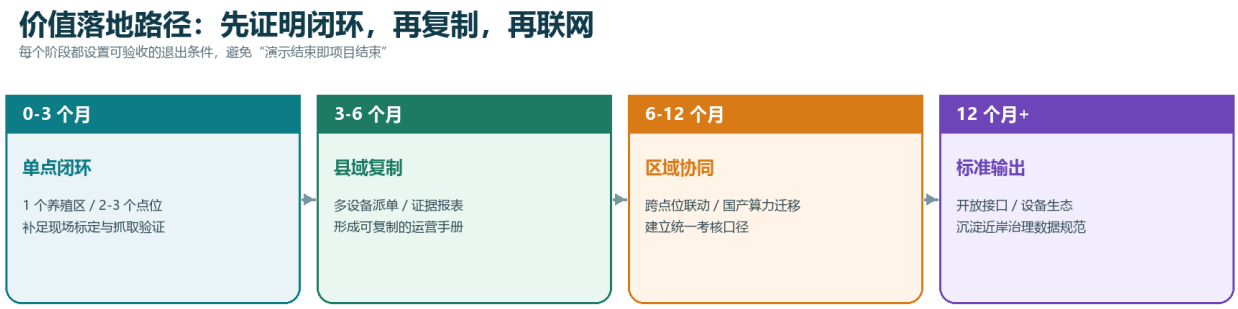



*图 16 分阶段落地路径与退出条件 自绘*

社会价值来自三个可验证方向：减少人工临水巡检暴露、减少无效出勤、把治理结果沉淀为可追溯的公共数据。对养殖户，重点是降低污染风险与巡塘负担；对乡镇，重点是把“有人发现”变成“有人负责、有人核实”；对监管，重点是统一口径而不是再增加一套孤立的报表。

| 阶段 | 核心目标 | 必达验收 | 停止条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| **0-3 个月** | 单点闭环 | 真实点位连续运行；事件→工单→证据链路可用；机械臂抓取完成受控验证 | 无现场准入或供电/标定无法稳定则暂停扩展 |
| **3-6 个月** | 县域复制 | 2-3 个点位、多设备派单、运营手册与周报 | 故障率或人工接管率超过约定阈值则回退单点 |
| **6-12 个月** | 区域协同 | 跨点位数据共享、国产算力迁移、统一考核口径 | 隐私、数据安全或运维成本不可接受则不联网 |
| **12 个月+** | 标准输出 | 开放接口、设备生态与行业数据规范 | 未形成可复制的运营与责任边界则不宣称规模化 |

**社会价值的可量化方向** 后续试点统一记录：无效出勤减少比例、单事件平均闭环时长、证据完整率、人工接管率、单位清理重量与设备可用率。没有基线和审计口径的“社会效益”不进入正式结论。

21 / 竞争分析

# 差异化：不与通用模型比参数，而与治理系统比闭环

漂浮垃圾识别已有成熟模型，机器人控制也有成熟方案。Oceanus 的差异化不在单点指标绝对领先，而在于把感知、派单、审批、执行、证据和核算组合成一个可复用的治理系统，并明确每一层的可替换边界。

| 方案形态 | 能发现 | 能派单 | 能受控执行 | 能审计/回放 | 主要短板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人工巡查 + 微信群** | 依赖人眼 | 人工协调 | 人工操作 | 聊天记录分散 | 覆盖有限、责任链不清 |
| **通用视觉告警** | 通常较强 | 较弱 | 通常无 | 告警日志有限 | 误报直接进入业务，缺少闭环 |
| **通用机器人平台** | 取决于外设 | 可能有 | 较强 | 偏设备日志 | 业务证据与治理口径弱 |
| **Oceanus** | 公开基准 + 时序收敛 | PostGIS + 多因子 | 策略/审批/状态机 | Run/Step + 前后证据 | 现场验证与自动抓取仍待补齐 |

> **核心竞争壁垒** 不是某一次模型跑分，而是“事件证据化 + 决策可审计 + 执行受控 + 结果可核算”的系统组合。它把模型能力变成可运营、可追责、可复制的基础设施。

### 最适合先赢下的三个评审问题

- 为什么不是普通告警系统？因为每条事件都能进入任务、审批、执行和证据闭环，而不是停在画面。
- 为什么不是通用智能体套壳？因为策略守卫、工具权限、幂等、回放和评测是运行内核的一部分。
- 为什么值得继续投入？因为模型和设备可替换，治理契约与数据资产会持续积累。

22 / 路线与风险

# 风险收敛与下一步：每条限制都对应一个可验收动作

参赛文档最重要的不是把所有能力写得完美，而是让评委相信团队知道边界在哪里、下一步如何验证。当前主要风险集中在现场感知、机械臂抓取、供电稳定、国产算力迁移和真实用户验证五个方面。

| 风险 | 当前事实 | 下一动作 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| **现场域偏移** | 公开基准三个区域差异明显；尚无连江现场数据 | 采集 1 个养殖区连续两周图像，建立本地验证集 | 形成按区域、光照、潮汐分层的本地报告 |
| **自动抓取未完成** | 室内 12/12 帧误锁夹爪；夹爪空手 | 深色背景 + 4 点仿射标定 + 现场特化数据 | 连续 20 次受控抓取，分别报告抓取与入仓成功 |
| **板端供电不稳** | 多次重启，疑似欠压 | 更换 5V/3A 电源与粗线，增加电压监测 | 连续 2 小时执行无重启，故障可告警 |
| **昇腾未实测** | 目前完成 ONNX 与多 provider 设计 | ATC 转 OM、CANN provider、目标硬件联调 | 同一输入输出一致，时延与稳定性达标 |
| **真实运营未验证** | 无订单、无现场用户、无规模数据 | 1 个乡镇/养殖区试点，签验收指标 | 闭环时长、证据完整率与接管率达到约定阈值 |

**90 天冲刺** 完成一个真实点位的最小闭环：本地数据验证、事件→工单→证据全链路、机械臂受控抓取、一次断电/断网恢复演练。不以“页面更漂亮”代替现场证据。

23 / 附录

# 证据索引：让评委能沿着一条路径完成核验

本设计文档只保留与评审决策相关的技术深度，完整实现、测试与联调记录通过下列证据索引继续追踪。所有路径均为项目内相对路径，不包含学校、姓名、联系方式等身份信息。

| 证据类别 | 项目内位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| **系统设计与源码** | `backend/`, `ml/`, `edge/`, `frontend/`, `deploy/` | 架构、模块、接口、数据结构、部署与执行端实现 |
| **智能体评测** | `artifacts/agent_evals/latest_v2.json` | 27 个固定场景、指标定义、分母与环境限制 |
| **集成验收** | `artifacts/agent-real-state-acceptance/latest.json` | 129 项 HTTP + DB + 审批 + 幂等 + 回放检查 |
| **机械臂联调** | `项目文档/探海灵眸_机械臂_联调存档_20261017.md` | 已验证链路、未完成抓取、供电/标定缺陷与复现步骤 |
| **平台截图** | `artifacts/ui-responsive/`, `artifacts/agent-console/` | 大屏、工单、控制台、Run 步骤与审批界面 |
| **检测示例** | 项目辅助材料 `04_检测效果图/` | 水面与岸滩多目标检测输出形态 |

> **最终判断** Oceanus 不是把多个热门技术拼成一个页面，而是用一套治理契约把感知、决策、执行与核算真正接上。当前最重要的下一步，是在一个真实点位完成可重复、可审计、可核算的闭环。

作品关键词

| 可审计 | 人在回路 | 证据优先 | 软硬解耦 | 可复制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**探海灵眸 Oceanus**

看得见 · 想得清 · 管得住 · 查得到